ՆՅՈՒԹԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Դասախոսություն 1

Տեխնիկական առաջադիմությունը և զարգացումը անխզելիորեն կապված են այն նյութերի հետ, որոնցից օգտվում է մարդը իր գոյության ընթացքում: Պատահական չէ, որ մարդկային քաղաքակրթության դարաշրջանները ՝ քարի դար, պղնձի դար, բրոնզի դար և երկաթի դար կրում են այն հիմնական նյութերի անունները, որոնցից օգտվել է մարդը:

Տեխնիկական նյութերի շարքում առաջին տեղը միշտ գրավել են մետաղները :

Թեև մարդը երկրի վրա գոյություն ունի միլիոնավոր տարիներ, սակայն սկսել է մետաղներից օգտվել մոտավորապես 6000 տարի: Հենց այդ պատմական ժամանակամիջոցն էլ հանդիսացավ նյութատեխնիկական արտադրության բուռն ծաղկման, բարձր քաղաքակրթության կազմավորման շրջան:

Տեխնիկայի զարգացման հետ մեկտեղ անընդհատ բարդանում են մետաղական դետալների և նրա արտադրանքների շահագործման պայմանները, մետաղե շինվածքները դառնում են ավելի ծավալուն և ծանր: Այժմ մետաղները ներկայացնում են նորանոր պահանջներ:

Մետաղները պետք է աշխատեն բացարձակ զրոյից մինչև շատ բարձր ջերմաստիճաններում, քիմիապես ագրեսիվ գազային և հեղուկ միջավայրերում, լրիվ վակումում ու բարձր ճնշման տակ, բարձր ճառագայթման և այլ պայմաններում: Մետաղները պետք է օժտված լինեն այդ պայմաններում մեխանիկական, ֆիզիկա-քիմիական և տեխնոլոգիական հատկությունների որոշակի բարդ կոմպլեքսներով:

Ցանկացած մետաղական նյութ իրենից ներկայացնում է միատիպ կամ բազմատիպ ատոմների բազմաթիվ խմբերից կազմված բարդ կոնստրուկցիա: Յուրաքանչյուր մետաղի հատկությունները բնութագրում են նրա ներքին ստրուկտուրայով, կառուցվածքով ճիշտ այնպես ինչպես ցանկացած առարկայի հատկությունները:

Համաձուլվածքի ստրուկտուրան իր հերթին կախված է նրա քիմիական բաղադրությունից, ստացման տեղնոլոգիայից և մեխանիկական, ջերմային, քիմիական, ֆիզիկական կամ կոմբինացած ներգործության միջոցով հետագա մշակումից:

Մետաղագիտությունը ուսումնասիրում է մի կողմից, հատկությունների կախումը ստրուկտուրայից և մյուս կողմից ստրուկտուրայի կաղումը մշակումից:

Մետաղագիտության ուսմունքի հետնորդներ են ռուս մեծ մետալուրգ Պ.Պ. Անոսովը, և Դ.Կ, Չերնովը:

Մեքենաշինության մեջ գլխավոր նյութեր են հանդիսանում մետաղները և նրանց հիմքով ստացված համաձուլվածքները:

Մեքենաշինության մեջ մետաղական նյութերի հետ միասին օգտագործվում են օրգանական և անօրգանական ոչ մետաղական նյութեր՝ ռետիններ, փայտանյութեր, ապակիներ կերամիկա և այլն

Մետաղների մեխանիկական հատկությունները

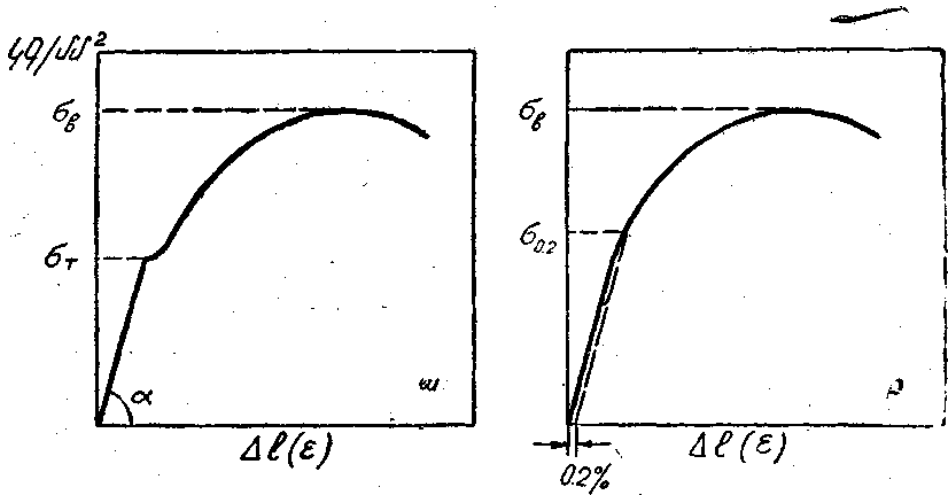
Մեքենաների դետալները, կոնստրուկցիաների մասերը, գործիքները և մետաղյա այլ շիվածքներ, որպես կանոն լինում են արտաքին ուժերի ազդեցության տակ: Այդ ուժերը բաժանվում են՝ ստատիկ /հաստատուն կամ դանդաղ փոխանցվող/, դինամիկ /հարվածային արագ աճող/, ցիլային /կրկնվող -փոփոխական/: Նայած այդ ուժերի կիրառման եղանակին, դետալում դրանք առաջացնում են տարբեր լարումներ /ձգման , սեղմման, ծռման, ոլորման և այլ/ որոնց ազդեցության տակ դետալը կարող է ստանալ առաձգական դեֆորմացիա, պլաստիկ դեֆորմացիա կամ քայքայվել:

Դիտարկենք մետաղական նյութերի կարևորոգույն մեխանիկական հատկությունները, նրանց գործնական նշանակությունը և որոշման ամենատարած ված մեթոդները:

ԿՈՇՏՈՒԹՅՈՒՆ կոչվում է առաձգական դեֆորմացիային դիմադրելու մետաղի հատկությունը:

Մետաղի կոշտության ցուցանիշն է նորմալ առաձգականության մոդուլը / Յունգի մոդուլը/ E Ն/մմ^2:

Ձգման կորերի սկզբնական ուղղագիծ մասը արտահայտում է առաձգական դեֆորմացիայի /երկարացման/ մեծության և նմուշի նկատմամբ կիրառված լարման ուղիղ համեմատականությունը ըստ Հուկի օրենքի: Նորմալ առաձգականության մոդուլը /E/ որոշվում ե ինչպես լարվածության հարաբերությունը նրա առաջացրած երկարացման վրա, որը ձգման կորի ուղղագծային մասի համար հաստատուն է և հանասար է α անկյան տանգեսին:



Նկ. 1. Ըստ ձգման դիագրամի ֆիզիկական (ա) պայմանական (բ) հոսունության սահմանի որոշումը:

ԱՄՐՈՒԹՅՈՒՆ կոչվում է պլաստիկ դեֆորմացիաներին և քայքայմանը դիմադրելու մետաղի հատկությունը:

Ֆիզիկական հոսունության սահմանը σ Ն/մմ^2 բնորոշվում է որպես նվազագույն լարում, որի դեպքում նմուշը երկարում է առանց բեռնվածության զգալի մեծացման և ձգման դիագրամի վրա համապատասխանում է «հոսունության հարթակին»:

Ժամանակավոր դիմադրություն սահմանվում է որպես ամենամեծ բեռնվածությանը համապատասխանող լարում:

ՊԼԱՍՏԻԿՈՒԹՅՈՒՆ կոչվում է մետաղի պլաստիկ դեֆորմացվելու, այսինքն՝ արտաքին ուժերի ազդեցությամբ առանց քայքայման իր ձևը փոխելու և այդ ուժերի հեռացումից հետո ստացված ձևը պահպանելու հատկությունը:

Մետաղի պլաստիկության ցուցանիշներ են հարաբերական երկարացումը /σ,%/ և հարաբերական նեղացումը /φ,%,/ որոնք որոշվում են ձգման փորձարկման ժամանակ: Հարաբերական երկարացումը որոշվում է խզումից հետո նմուշի հաշվարկային մասի աճի /$\Delta I=I-I_0$/ և նրա սկզբնական երկարության մեծության /I_0/ հարաբերությամբ, արտահայտված տոկոսներով՝

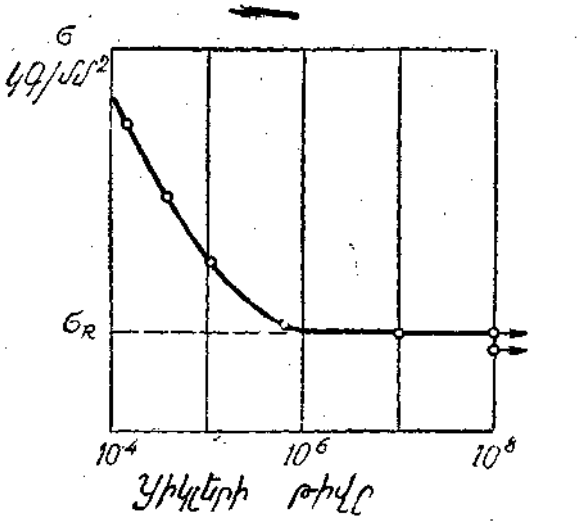
$$\sigma = \frac{I-I_0}{I_0} 100\%$$

Հարաբերաան նեղացումը որոշվում է խզման տեղում, այսինքն՝ վզիկում՝ նմուշի լայնակի կտրվածքի մակերեսի փոքրացման /F_0-F/ և նմուշի կտրվածքի սկզբնական մակերեսի /F/ հարաբերությամբ, արտահայտված տոկոսներով:

$$\varphi = \frac{F_0-F}{F_0} 100\%$$

Դիմացկունություն կոչվում է հոգնացությանը դիմադրելու մետաղի հատկությունը: Հոգնացություն ասելով հասկանում են մետաղում ցիկլիկ, կրկնվող լարումների առաջացրած խախտումների աստիճանական կուտակման հետևանքով նրա երկարակեցության նվազումը և քայքայումը: Դիմացկունությունը բնորոշվում է դիմացկունության սահմանի մեծացմամբ /σ_Rն/մմ^2/, որտեղ R ինդեքսը ցիկլի ասիմետրիայի գործակիցն է, և հավասար է ցիկլի նվազագույն լարումների հանրահաշվական հարաբերությանը

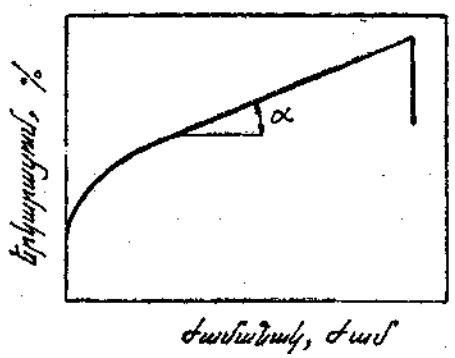
Դիմացկունության սահմանը որոշում են կրկնվող փոփոխական ծռման, ձգման-սեղմման կամ ոլորման ազդեցությամբ հոգնացության փորձարկման միջոցով:



նկ. 2Ըստ հոգնածության կորի դիմաց կունության սահմանի որոշումը

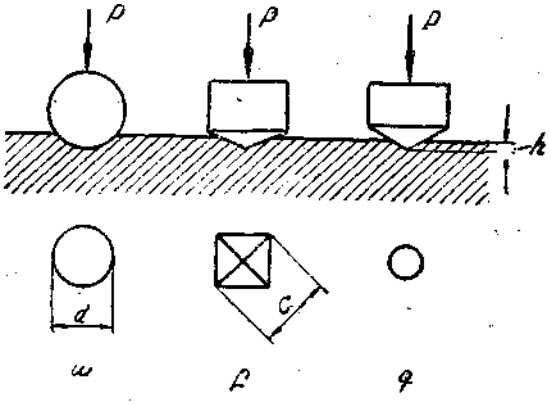
Մածուցիկություն կոչվում է մետաղի դինամիկ, հարվածային ուժերի ներգործությանը դիմադրելու հատկությունը: Մածուցիկության հակադիր հատկությունը կոչվում է բեկունություն: Մետաղի մածուցիկության ցուցանիշ է ծառայում հարվածային մածուցիկության մեծությունը /$a_н$ ն, մ/սմ^2/,որը որոշում են հարվածային ծռման փորձարկումով:

Սողք կոչում են բարձ ջերմաստիճաններում, հաստատուն բեռնվածության ազդեցության տակ մետաղի դանդաղ տևական պլաստիկ դեֆորմացիան:



նկ,3 Սողքի կորը, որի թեքության անկյունով որոշվում է տվյալ ջերմաստիճանի և լարման դեպքում սողքի արագությունը

Կարծրությունը մետաղի դիմադրությունն է իր մեջ խրվող, իրենից կարծր մարմնի նկատմամբ: Առավել տարածված են կարծրության չափման Բրինելի, Ռոկվելի և Վիկերսի մեթոդները:



նկ.4 մետաղի կարծրության որոշման ՝ Բրինելի ա, Վիկերսի բ, Ռոկվելի գ, մեթոդները

Բրինելի մեթոդի կիրառման դեպքում մխված պողպատից պատրաստված գնդիկը որոշակի բեռնվածության ազդեցությամբ խրում են մետաղի մեջ:

Ըստ Բրինելի կարծրության թիվը՝ HB –ն որոշում են ինչպես բեռնվածության /ն/ հարաբերությունը ստացված գնդաձևի սեգմենտի ձև ունեցող դրոշմահետքի մակերեսի /մմ^2/ 450 HB միավորից ավելի կարծրության դեպքում Բրինելի մեթոդը կիրառելի չէ, քանի որ դեֆորմացվում է ինքը՝ գնդիկը:

Վիկեսրի մեթոդի կիրառման դեպքում մետաղի մեջ խրում են հանդիպակաց նիստերի միջև 136^0 անկյուն ունեցող կանոնավոր քառանիստ բուրգի ձև ունեցող ալմաստե ծայրադիրը՝ ինդենտորը /նկ5բ/ Վիկերսի կարծրության HVթիվըորոշվում է P բեռնվածքի և բուրգաձև դրոշմահետքի F մակերեսի հարաբերությամբ

$$HV=\frac{P}{F}\text{ն/մմ}^2=1.8544\frac{P}{a_2}\text{ ն/մմ}^2$$

Ռոկվելի մեթոդը՝ կիրառելիս մետաղի մեջ խրում են 120^0 գագաթի անկյուն ունեցող ալմաստե կոն: Կարծրության թիվը որոշում են ըստ կոնի խրման աստիճանի Ռոկվելի պայմանական միավորներով:

Ըստ Ռոկվելի կամ Վիկերսի բարձր կարծրությունը ծառայում է մաշակայունության ցուցանիշ: Կարծրության փորձարկումը լայն կիրառում են ինչպես պատրստի արտադրանքի այնպես էլ տեխնոլոգիական պրոցեսի տարբեր փուլերում մետաղի հսկման համար:

Մետաղների ֆիզիկա- քիմիական հատկությունները

Մեքենաշինական և արդյունաբերական այլ արտադրանքների որոշ դետալների նկատմամբ հիմնական պահանջները ներկայացվում են մետաղի ֆիզիկա- քմիական հատկություններին, իսկ նրա մեխանիկական հատկությունները երկրորդական են: Ֆիզկա-քիմիական որոշակի հատկություններով օժտված մետաղները ժամանակակից տեխնիկայում գրավում են խիստ կարևոր տեղ:

Խտություն միավոր ծավալում պարունակվող մետաղի մասսան է /գ/սմ^3/ Խտությունը որոշում են հիդրոստատիկ եղանակով, որը հիմնված է Արքիմեդի օրենքի վրա: Պարզ մետաղների խտությունը փոխվում է լայն սահմաններում 0,53գ/սմ^3 –ից լիթիում մինչև 22,5գ/սմ^3 իրիդիում: Տեխնիկական մետաղները առավելապես պատկանում են ծանր մետաղների խմբին՝ 5 գ/սմ^3-ից ավելի խտությամբ: Այն մետաղները որոնց խտությունը փոքր է 3 գ/սմ^3-ից, մագնեզիում, ալյումինիում և դրանց հիմքով համաձուլվածքները կոչվում են թեթև մետաղներ: Թեթև մետաղները , որոնց փոքրխտությունը զուգորդվում է համեմատաբար բարձր ամրության հետ, լայնորեն կիրառում են ինքնաթիռաշինության, նավաշինության մեջ, երկաթուղային տրանսպորտում և այլուր:

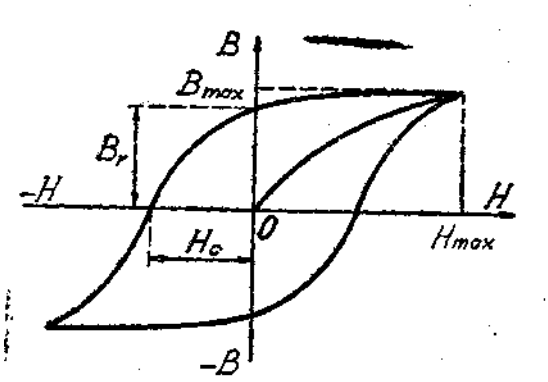
Ջերմային ընդարձակում: Ջերմաստիճանի փոփոխման հետ գծային չափերը փոփոխելու մետաղի հատկությունը բնութագրում են ջերմային ընդարձակման գործակցով /a աստ$^{-1}$/: Այդ գործակցի մեծությունը կախված է ջերմաստիճանից, այդ պատճառով օգտվում են կամ որոշ ջերմաստիճանային ինտերվալի համար միջին գործակցից /ã/ կամ որոշակի T ջերմաստիճանի համար իրական գործակցից /a/:

Էլեկտրական հատկություններ: Էլեկտրական հոսանք հաղորդելու նյութի հատկությունը կոչվում է էլեկտրահաղորդականություն: Մետաղների կարևորագույն հատկանիշներից են բարձր էլեկտրահաղորդականությունը /10^{20} 10^{25} անգամ բարձր քան ոչ մետաղներինը/ և ջերմաստիճանի ցացրացման հետ էլեկտրա-

հաղորդականության բարձրացումը /ոչ մետաղներինը հակառակն է/: էլեկտրահաղորդականության ցուցանիշ է հանդիսանում տեսակարարա էլեկտրահաղորդականությունը, որը մետաղների համար հավասար է մոտ 10^4 10^6 օհմ$^{-1}$ սմ$^{-1}$: *Բարձր էլեկտրահաղորդականությամբ* մետաղները՝ պղինձ, ալյումին, արծաթ, օգտագործվում են որպես հոսանքի հաղորդիչներ:

էլեկտրադիմադրություն /ρ,օհմ,սմ/ կոչվում է էլեկտրահաղորդականության հակառակ մեծությունը: Բարձր օհմային դիմադրությամբ մետաղական համաձուլվածքները օգտագործվում են վառարանների տաքացուցիչների, ռեոստատների համար և այլն:

Մագնիսական հատկություններ, ֆերոմագնիսական նյութերի մագնիսական հատկությունները բնութագրում է հիստերեզիսի օղը : Արտաքին մագնիսական դաշտի H լարվածության աճի ժամանակ մետաղը մագնիսականում է մինչև հագեցալը: Մագնիսական դաշտը հեռանալուց հետո մետաղը պահպանում է մագնիսականությունը, որը գնահատվում է մնացորդային մագնիսական ինդուկցիայով: Մետաղի մագնիսականությունը լրիվ վերացնելու համար անհրաժեշտ է կիրառել նշանով հակառակ H էրստեդ լարվածություն ունեցող դաշտ, որըկոչում



նկ.5 մագնիսական ինդուկցիայի B կաղումը արտաքին մագնիսական դաշտի H լարվածությունից (հիստերեզիսի օղակ)

են կոերցիտիվ ուժB/H=μ, որտեղ գաուստ / էրստեդ հարաբերությունը կոչում են մագնիսական թափանցելիություն:

Կոռոզիակայունություն կոչվում է շրջապատող միջավայրի քայքայող ազդեցությանը դիմադրելու հատկությունը: Կոռոզիան գնահատում են կոռոզիայի արագության մեծությամբ, որի տակ հասկանում են ժամանակի միավորում կոռոզիայի հետևանքով մետաղի հաստության նվազեցում /մմ / տարի/:

Ջրում, աղերի և թթուների ջրային լուծույթներում և նման այլ միջավայրերում կոռոզիայի նկատմամբ կայուն մետաղները կոչվում են չժանգոտվող: Չժանգոտվող մետաղները կիրառվում են քիմիապես ագրեսիվ միջավայրում աշխատող դետալների և արտադրանքների համար:

ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Տեխնոլոգիական անվանում են մետաղների այնպիսի հատկությունները , որոնք թույլ են տալիս իրենց նկատմամբ կիրառել մշտական տեխնոլոգիական տարբեր պրոցեսներ՝ անհրաժեշտ ձևի, չափերի և հատկությունների շինվածքներ ստանալու համար: Արտադրանքի շահագործման ընթացքում մետաղի տեխնոլոգիական հատկությունները էական դեր չեն խաղում:

մետաղի ձուլման հատկությունները բնորոշվում են ձուլածևերում հալված մետաղի լցման ճանապարհով, դետալների և նախապատրաստվածքների ստացման հնարավորություններով: Ձուլման հիմնական հատկություններն են՝ հեղուկահոսունությունը և կծկումը:

հեղուկահոսունություն կոչվում է հեղուկ մետաղը ձուլածևում լցնելու հատկությունը, որը առավել կարևոր է բարակ պատերով ձուլվածքներ ստանալու համար: Հեղուկահոսունությունը կախված է մետաղի բաղադրութունից, նրա հալման և լցման ջերմաստիճաններից:

Կծկում կոչում են հեղուկից պինդ վիճակի անցնելիս մետաղի ծավալի փոքրացումը: Կծկման շնորհիվ ձուլվածքի գծային չափերը միշտ փոքր են ձուլածևի համապատասխան չափերից:

Պլաստիկությունը հնարավորություն է տալիս մետաղից ստանալ զանազան պրոֆիլի գլանվածք, նախապատրաստվածքներ և դետալներ օգտագործելով սառը և տաք ճնշմամբ մշակման մեթոդները՝ գլանում, կորզում, մամլում, կռում, դրոշմում, և այլն

Եռակցելիություն կոչվում է եռակցման տեխնոլոգիական պրոցեսի ժամանակ բավարար ամուր միացում առաջացնելու համար մետաղի հատկությունը:

Մետաղի մշակելիության հիմնական բնութագիրն է հանդիսանում V_{τ} մ/վր կտրման արագությունը: որ դեպքում P18 մակնիշի արագահատ պողպատե կտրիչի բթացումը /կտրող եզրի քայքայում/ որոշակի պայմաններում վրա է հասնում Տրոպե կտրելուց հետո: Մշակելիության կողմնակի մոտավոր ցուցանիշ կարող է ծառայել ժամանակավոր դիմադրությունը կամ կարծրությունը ըստ Բրինելի: